

프로덕트 매니지먼트 4일 특강·공통 사례 연구

사례 연구: (주)딥게이지와 검사기록 AI 'GAUGE'

프리시드에서 시리즈A까지

2026-09-14 빌드

사례 연구·딥게이지

이 문서의 지위—Product 트랙(Day5~8) 4일이 공유하는 사례 정보이다. 답게이지에 관한 모든 숫자·인물·날짜는 이 문서 §7 핵심 숫자 표를 따르며, 교재·워크북·슬라이드는 이 문서를 인용하되 새 숫자를 만들지 않는다. 정본에 없는 값은 워크북 완성 예시본이 [추가 설정]으로 표시해 정한다.

읽는 법—PM 트랙의 온담 사례와 같다. **통독하지 않는다**. 첫날(Day5) 전에 §1.1 한 문단 요약·§3 네 단계 표의 굵은 숫자·§6 등장인물 표·§8 긴장(약 25분)만 읽고, 나머지는 교재의 ■ **사례 사실** 줄과 워크북의 ◆ **실습 입력 카드**가 가리킬 때 찾아 읽는다. 책상 위에는 공통/11_사례_한장_답게이지.pdf를 둔다.

온담과의 관계—답게이지는 PM 트랙 4일 동안 여러분이 발주자로서 관리한 ㈜온담F&B홀딩스의 **공급자**다. 온담 P1 종료 보고서(Day4 ⑩)의 미해결 사항 이관 목록 6번—“이천센터·안성 원료공장의 검사기록 디지털화 없이는 재고 정확도 98.5%가 성립하지 않는다. 추정 소요 21억(3년). 소유자 나영선. 승인 전”—이 이 회사가 파는 물건이다. 단, 그 딜은 Day8에 온다. Day5는 그보다 **33개월 전**, 세 사람이 코워킹 4석에서 시작하는 날이다.

목차

1. 회사 소개—딥게이지는 어떤 회사인가	4
1.1 한 문단 요약	4
1.2 왜 이 회사가 생겼는가	4
1.3 제품—GAUGE	4
1.4 창업팀과 초기 자본	4
1.5 D+1000의 모습 (미리 보는 결말)	5
2. 시장과 문제—검사기록은 정말 문제인가	6
2.1 시장 크기	6
2.2 문제의 크기—네 숫자	6
2.3 검사 현장의 실제—박선재 검사원	6
2.4 1차사와 채널—김도윤 SQE	7
2.5 경쟁 대안	7
3. 네 단계의 여정	8
3.1 프리시드—D+0 ~ D+90 (Day5)	8
3.2 시드—D+120 ~ D+300 (Day6)	8
3.3 PMF 추적—D+300 ~ D+600 (Day7)	9
3.4 시리즈A + 엔터프라이즈—D+600 ~ D+1000 (Day8)	10
4. 사건 정보—4일 동안 일어나는 일	11
5. 온담 딜—21억이 두 회사에게 갖는 다른 무게	12
5.1 어디서 온 딜인가	12
5.2 계약 구조—21억	12
5.3 온담 측 검사 대상 4종	12
5.4 코드체계 불일치 5종—47건의 실체	12
5.5 검사기록 11년치 이관	13
5.6 같은 금액의 비대칭	13
5.7 온담이 요구하는 것	13
5.8 BATNA —대한항공	13
6. 등장인물	14
6.1 딥게이지	14
6.2 고객과 현장	14
6.3 투자자	14
6.4 온담 측—이번에는 반대편에서	15
7. 핵심 숫자 표	16
7.1 딥게이지 단계별 지표 (G)	16
7.2 코호트 정보—자사(Ret-C)와 익명 2사 (Day7)	17
7.3 eval 정보 (V)	17
7.4 온담 딜 (E)	17
7.5 캡테이블 (K)	18
8. 이 회사를 둘러싼 긴장	19
8.1 우아한 모델과 팔리는 제품—CTO	19
8.2 요구사항 정리자—CPO	19

8.3 촉탁직 검사원의 두려움—현장	19
8.4 블로커이자 채널—차사	19
8.5 첫 단독 딜—심사역	19
8.6 자동차를 벗어날 것인가—회사 전체	19
9. PM 트랙과의 접합점	20

1. 회사 소개—딥게이지는 어떤 회사인가

1.1 한 문단 요약

주식회사 딥게이지(DeepGauge Inc.)는 **2026년 3월 2일(D+0)** 서울 성수동 코워킹 4석과 안산 스마트허브 상주 데스크 2석에서 세 사람이 설립한 AI 버티컬 SaaS 회사다. 제품 **GAUGE**는 제조 현장의 검사원이 스마트폰·태블릿으로 찍은 사진과 음성에서 초·중·종품 검사기록과 부적합(NCR) 처리를 자동 생성한다. 초기 시장은 **자동차 2·3차 협력사**(종업원 30~300인, 2,150개사)이며, 라인당 월 45만 원의 구독으로 판다. 4일 동안 여러분은 이 회사의 창업팀이 되어 D+0(프리스드)에서 D+1000(시리즈A와 첫 엔터프라이즈 고객)까지 33개월을 산다. 마지막 날의 엔터프라이즈 고객이 온담F&B홀딩스다—성수동 본사에서 도보 11분.

1.2 왜 이 회사가 생겼는가

대표 강민수(38)는 완성차 품질보증 9년, 2차 협력사 품질팀장 3년을 지냈다. 협력사 품질팀장 시절 그는 검사원 한 사람이 하루 47분을 검사기록을 쓰는 데 쓰고, 그중 31분은 이미 어딘가에 적힌 값을 다시 적는 시간이라는 것을 봤다. 부적합이 발생해 1차사에 통보되기까지 평균 3.7일이 걸렸고, 8D 리포트 한 건을 쓰는 데 11.5시간이 들었다. 그는 3년 동안 개선안을 냈고 3년 동안 반려했다. 그 반려가 이 회사의 첫 번째 동기다.

CTO 오세진(34)은 대형 포털 비전팀에서 5년간 VLM·OCR 모델을 만들었다. 그는 사진 한 장에서 치수와 외관 결함을 읽어 판정 초안을 내는 모델이 이미 가능하다고 믿는다. CPO 윤하경(31)은 스마트팩토리 SI PM 4년—공장에 시스템을 넣어 본 사람이고, “요구사항 정리자”로 취급되는 것을 견디지 못한다. 세 사람의 동기는 각각 다르며, 그 차이가 Day5 공동창업자 합의서와 Day6 범위 절단에서 드러난다.

1.3 제품—GAUGE

모듈	무엇을 하는가	사용자
GAUGE Inspect	사진에서 치수 OCR + 외관 결함 분류 → 판정 초안 → 검사원 승인(또는 수정). 음성 메모를 검사기록 문장으로 변환	현장 검사원
GAUGE Flow	작업지시 연계, 부적합(NCR) → 8D 리포트 초안 → 1차사 SQ 포털 제출	품질팀장
(D+300 이후) 자동판정 모드	신뢰도 임계값 이상이면 검사원 승인 없이 판정 확정— 켜는 고객이 적다(\$4.5)	품질팀장이 ON/OFF

과금 단위는 **라인**(공장당 평균 3.2개)이고 검사원 좌석은 무제한이다. 이 결정(Day6)이 D+300에 “계약 라인 3.0 / 실사용 1.6”, D+900에 온담 매장 61개점을 “2개점 = 1라인”으로 환산하는 무리로 되돌아온다.

1.4 창업팀과 초기 자본

성명	직위	나 이(D+0)	이력	초기 지분	서로 모르는 동기
강민수	대표이사 CEO	38	완성차 품질보증 9년 → 2차 협력 사 품질팀장 3년	45% (450,000주)	반려된 3년에 대한 증명
오세진	CTO	34	대형 포털 비전팀 5년 (VLM/ OCR)	30% (300,000주)	모델의 우아함과 기술 커뮤니티 평판
윤하경	CPO	31	스마트팩토리 SI PM 4년	15% (150,000주)	PM 정체성—요구사항 정리자로 취급되는 것 을 견디지 못한다
(옵션 풀)	미발행 유보	—	—	10% (100,000주)	pre/post가 정해져 있지 않다 —Day5의 첫 함 정

자본금 1억 원(액면 100원 × 1,000,000주). 설립 시 현금 **1억 6,000만 원** = 개인 출자 6,000만 + 예비창업패키지 5,000만 + 자본금 잔여 5,000만. 월 고정비 2,300만 원 → **런웨이 7개월**. 베스팅은 미확정 상태로 시작한다—Day5 @ 공동창업자 합의서에서 여러분이 정한다.

1.5 D+1000의 모습 (미리 보는 결말)

2028년 11월 26일, 딥게이지는 직원 34명(개발 21), 유료 고객 58개사, ARR 11.9억(온담 딜 제외), 시리즈A 80억을 클로징한 회사다. 그리고 개발 21명 중 14명이 온담 커스터마이징에 묶여 자동차 고객 58개사의 릴리스가 7개월간 없다. 이 결말이 좋은 결말인지는 Day8 마지막 30분에 여러분이 판정한다.

2. 시장과 문제—검사기록은 정말 문제인가

2.1 시장 크기

항목	값	비고
국내 자동차부품 2·3차 협력사	4,300개사	
그중 종업원 30~300인 = 초기 SAM	2,150개사	이 안에서 시작한다
확장 SAM (전자·사출·프레스 등 일반 제조)	11,800개사	온담 딜이 이 확장의 1호다—그리고 온담은 제조사도 아니다
공장당 평균 검사원 / 라인	6.4명 / 3.2개	라인 = 과금 단위
검사항목 마스터 평균	217개	자동차 기준. 온담에는 마스터 자체가 없다(\$5.4)
타깃군 MES 보유율	38% (그중 71%가 엑셀 병행)	
검사기록의 종이 비중	91%	

2.2 문제의 크기—네 숫자

지표	값	쓰이는 곳
검사원 1인 일평균 검사기록 작성 시간	47분 (그중 전기·중복 입력 31분)	Day5 기획 ①
부적합 발생 → 1차사 통보	3.7일	Day5 기획 ②
8D 리포트 작성	11.5시간	Day5 기획 ③
고객사 클레임 1건 평균 손실	2,700만 원 = 선별비 1,100 + 특별운송 400 + 페널티 1,200	Day7 사고의 청구액

네 숫자는 강민수가 전 직장에서 켜 것이다. 27건의 인터뷰(\$3.1)는 이 숫자가 다른 공장에서도 성립하는지, 그리고 **검사원 본인이 그것을 문제로 여기는지를** 묻는 일이다. 두 질문의 답은 다르다.

2.3 검사 현장의 실제—박선재 검사원

(주)세영정공(안산, 자동차 2차, 매출 340억, 종업원 118명)의 검사원 박선재(52)는 현장 17년, 촉탁직 1년 단위 재계약이다. 인터뷰에서 그는 이렇게 말한다—“그거 다 해봤어요. 태블릿도 받아봤고요. 결국 종이에 쓰고 나중에 옮겨 적어요.” 질문이 길 어지면 침묵하거나 “좋아요”라고만 하고, 관리자가 배석하면 발언이 바뀐다.

그가 말하지 않는 것: AI가 자기 판단을 대체하면 재계약이 안 될 것이라는 두려움. 그래서 D+300 이후 그는 자동판정을 끄고, 같은 부위를 여러 번 재촬영하고, 시스템 판정과 다른 결론을 종이에 따로 적는다. 이 행동은 인터뷰에서 나오지 않고 **로 그에서만** 드러난다(Day7). 그리고 2027년 6월, 그는 GAUGE가 오후 3시 이후 특정 조도에서 크랙을 놓친다는 것을 알고 팀장에게 구두로 말했다. 아무도 기록하지 않았다. 두 달 뒤 사고가 난다(\$4.3).

2.4 1차사와 채널—김도윤 SQE

H사(완성차 1차 협력사, 매출 1조 2,400억)의 협력사품질 SQE 김도윤(41)은 협력사 340개를 담당한다. 그의 공개 입장: “협력사 시스템에 우리 도면이 클라우드로 나가면 그 협력사는 SQ 등급이 강등되고, 저는 잘립니다. 온프레임 아니면 못 씁니다.” 2025년 그의 담당 협력사 한 곳이 클라우드 도면 관리 서비스의 계정 탈취로 도면 4,200장을 유출했고, H사는 그 협력사의 SQ 등급을 두 단계 내렸다.

동시에 그는 협력사 340곳의 품질을 한 화면에서 보고 싶어한다. 그는 **최대 블로커이자 최대 채널**이다—Day5에서는 제약(도면 클라우드 금지 → 세그먼트 회피 또는 온프레임 수용)으로, Day6~7에서는 채널(1차사 추천, CAC 90만 원)로 등장한다. 요구는 강하게, 책임은 문서로만—“공문으로 주세요.”

2.5 경쟁 대안

대안	실제 점유	답게이지가 이기는 지점	지는 지점
종이 검사일지 + 사후 엑셀 전기	91%	전기 31분	“다 해봤어요”—도입 실패 경험
MES 검사 모듈 (엑셀 병행 71%)	38%	사진·음성 입력, 판정 초안	이미 낸 돈, IT 담당 부재
1차사 SQ 포털 직접 입력	1차사별 상이	8D 초안 자동 생성	포털 규격 변경 시 추종 비용
아무것도 안 함	—	—	검사원이 문제라고 느끼지 않는다

3. 네 단계의 여정

Day마다 시계가 다르다. 시점을 잘못 잡으면 존재하지 않는 숫자를 인용하게 된다.

Day	단계	기간	시점의 회사
Day5	① 프리시드	D+0 ~ D+90 (2026-03-02 ~ 05-31)	3명 → 5명, 현금 1.6억, 유료 0
Day6	② 시드	D+120 ~ D+300 (2026-06-30 ~ 12-27)	12명, RCPS 12억, 첫 유료 3개사
Day7	③ PMF 추적	D+300 ~ D+600 (2026-12-27 ~ 2027-10-23)	21명, 유료 31개사, 사고
Day8	④ 시리즈A + 엔터프라이즈	D+600 ~ D+1000 (2027-10-23 ~ 2028-11-26)	27→34명, 유료 58개사, 온담 딜, 텀시트 2안

3.1 프리시드—D+0 ~ D+90 (Day5)

항목	값
현금 / 월 고정비 / 런웨이	1.6억 / 2,300만 원 / 7개월
인원	3명 → 5명(D+90)
인터뷰	27건 = 검사원 11 / 품질팀장 8 / 공장장 4 / 대표 3 / 1차사 SQE 1
파일럿 후보 / LOI	4개사 / 2건
ARR	0
이 단계의 결정	어느 기회를 먼저 제거할 것인가(가정 맵), 세그먼트(도면 클라우드 금지를 피할 것인가 온프레미를 받을 것인가), 공동창업자 합의서(베스팅·옵션풀 pre/post)

3.2 시드—D+120 ~ D+300 (Day6)

항목	값
조달	RCPS 12억 / pre 48억·post 60억 (지분 20%). 리드 (주)노들투자파트너스(심사역 서영채), 선투자 2억으로 TIPS 추천 요건 충족
RCPS 조건	참가적 1x + 상환권 연 3% + drag-along 발동 60%
TIPS	일반트랙 8억(2년) 조건부— 6개월 내 유료 5개사
인원 / 고정비 / 런웨이	12명 / 6,900만 원 / 17개월
개발 가용 공수	4명 × 6개월 = 24 man-month . 백로그 건적 합계 41 man-month (적자 17). 개발자 조현우 퇴사(D+230) 후 17 man-month (적자 24)
첫 유료	3개사(세영정공·동보프레스·태산정밀). SaaS 계약액 4,860만 원/년 (3사 × 라인 3.0 × 45만 × 12) + 별도 구축비 1,200만 → 계약 총액 6,060만— 구축비를 ARR에 넣으면 6,060만이 된다(ARR 오염의 시작)
프라이싱 v1	라인당 월 45만 원 , 좌석 무제한
이 단계의 결정	41→24(→17) 절단과 Won't, AI 합격 기준(FN·OCR)과 오류 예산, 밸류메트릭 4안 중 하나, 시드 조건의 뜻(참가적·상환권·옵션풀)

프라이싱 v1 유닛이코노믹스

항목	표준 공장	헤비 고객 1곳(동보프레스)
월 사진 건수	4,100	19,400
사진 VLM 단가	32원	32원
사진 추론비	13.1만 원	62.1만 원
음성 STT	3.8만	3.8만
저장·전송	1.2만	3.6만
변동원가 계	18.1만 원	69.5만 원
매출(라인 3.0 × 45만)	135만 원	135만 원
변동원가율 / 공헌이익률	13.4% / 86.6%	51.5% / 48.5%

3.3 PMF 추적—D+300 ~ D+600 (Day7)

항목	값
유료 고객	31개사 (총 획득 38, 이탈 7)
ARR (계약 기준, IR 표기)	4.9억 —그중 구축비·컨설팅비 1.1억
순 SaaS ARR / MRR	3.8억 / 계약 기준 4,083만 순SaaS 3,167만 ← 원가율·GM의 분모는 후자
인원	21명 (개발 11 / 세일즈 4 / CS 3 / 경영지원 3)
로그 리텐션 (코호트)	2026-Q4(분모 3) 6개월 67% / 2027-Q1(14) 6개월 71% / 2027-Q2(12) 4개월 83%
GRR / NDR	84% / 97%
계약 라인 vs 실사용	3.0 → 1.6
검사원 계정 활성화	도입 1개월 68% → 4개월 41%
AI 자동판정 채택률	22% (AI 노출 건 분모) —31개사 중 24개사가 자동판정 OFF. 같은 분자를 전체 검사기록 건으로 나누면 14% , 활성 계정 처리 건으로 나누면 38% . 셋 다 계산 오류가 아니다(\$4.5)
AI 추론 원가	월 1,340만 원 = 계약 MRR의 32.8% / 순SaaS MRR의 42.3%
매출총이익률	IR 표기 61% (분모 계약 MRR) / 계산 49.8% (분모 순SaaS MRR)
월 순소진 / 분기 Net New ARR / burn multiple	6,200만 / 9,000만 / 2.07
현금 / 런웨이	6.82억 / 11개월
첫 PM 채용	후보 3명, 연봉 7,200~9,000만 + 옵션 0.4%
이 단계의 결정	코호트 3장(자사 + 익명 2사)의 분모를 묻고 시드 5억을 배분, North Star 후보 3개의 게임 가능성, LTV:CAC를 5.8:1과 1.9:1 양쪽으로, 사고 후 eval v2(FN 2.4%를 위해 원가 2.1배·FP 21.3%를 감수할 것인가)

채널별 CAC와 payback —IR 텍의 숫자와 계산값

채널	CAC	IR 텍 payback	검산(순SaaS × GM 61%)	정본(순SaaS × GM 49.8%)
인바운드	310만	2.3개월	4.98	6.10
아웃바운드	1,470만	10.9	23.60	28.93
1차사 추천	90만	0.7	1.44	1.77
blended	620만	4.6	9.95	12.20

오가닉 획득 로그 비율 41% → 유료 획득 CAC = $620 \div 0.59 = 1,051\text{만 원}$. 같은 데이터로 LTV:CAC는 IR 텍의 **5.8:1**(계약 ACV·GM 61%·이탈 미반영·blended CAC)과 검산의 **1.9:1**(순SaaS ACV·GM 49.8%·로그 이탈 반영)로 같리고, 유료 획득 CAC 1,051만으로 다시 나누면 **1.12:1**이 된다. 세 값 모두 산수는 맞다—가정이 다르다.

3.4 시리즈A + 엔터프라이즈—D+600 ~ D+1000 (Day8)

항목	값
브릿지	SAFE 8억 (D+660, 2027-12) —post-money cap 180억, discount 20%. 노들 4억 + 엔젤 4억
유료 고객 / ARR(온담 제외)	58개사 / 11.9억 (ACV 2,052만, MRR 9,917만)
ARR (IR 텍, 온담 포함)	18.9억 ← 온담 연 7억 전액을 ARR로 계상. 검산값 15.68억 (라이선스 3.78억만 ARR)
인원	D+900 27명 (개발 14) → D+1000 34명 (개발 21 / 세일즈 7 / CS 4 / 경영지원 2)
eval v2 후 AI 원가	월 3,780만 = 계약 MRR의 38.1% / 순SaaS의 44.0% → GM 54% (IR) / 46.9% (검산)
월 순소진 / burn multiple	8,400만 / 1.20
현금 / 런웨이	7.52억 / 8.9개월
목표 조달	80억 / pre 320억
리드 후보	(썬한강벤처스(파트너 임재혁) —80억/pre 320억, 옵션풀 15% pre-money / (썬코너스톤캐피탈(파트너 최나연) —80억/pre 290억, 온담 딜 클로징 선행 조건
BATNA	(썬대한항공(1차 협력사, 매출 3,200억) 표준계약 연 2.4억 × 3년 , 커스터마이징 0건, 클라우드, 4주 클로징
이 단계의 결정	온담 요구 47건의 3분류(= 자동차 버티컬을 벗어날 것인가), 배상 상한(10% vs 100%)과 AI 판정 오류의 SLA 편입 여부, 텀시트 2안(옵션풀 pre 15% vs 온담 클로징 선행), 편익 원장의 공동 서명

4. 사건 정보—4일 동안 일어나는 일

#	시점	사건	등장
4.1	D+60 (2026-05)	LOI 2건 vs 파일럿 후보 4. 1개사가“온프레임이면 하겠다”(김도윤의 H사 협력사)	Day5
4.2	D+180 (2026-08)	시드 클로징 RCPS 12억—텀시트에 옵션폴 위치 조항이 없다는 것을 서명 후 발견	Day6
4.3	D+230 (2026-10)	개발자 조현우 퇴사 —가용 공수 24 → 17 man-month. 사유: “커스터마이징 요청만 하다가 끝난다”	Day6
4.4	D+280 (2026-12)	클라우드 청구서 예상 210만 → 실제 780만 원 . 초과분 570만의 78%(444만)가 헤비 고객 1곳—검사원이 같은 부위를 재촬영하는 습관	Day6
4.5	D+330 (2027-01) 첫 지적 → D+598 (2027-10-21) 메일	서영채 심사역의 메일—“ARR 4.9억 중 1.1억이 구축비·컨설팅비로 보입니다.” (D+330 월간 보고에서“계약 ARR”표기를 처음 지적, D+598 시리즈A IR 초안 검토에서 인용문) 답게이지의 답: “고객이 계약서 한 장에 서명한 금액입니다.”	Day7
4.6	D+520 (2027-08-11)	세영정공 사고 —GAUGE가 크랙을 양품 판정(FN). 로트 2,400개가 H사에 납품. 청구 2,700만 원 + 해지 통보. 계약상 책임 한계 162만 원 (ACV 1,620만 × 10%). 품질팀장 정미영: “우리 검사원은 시스템이 통과시킨 걸 믿었다”	Day7
4.7	D+540 (2027-09)	eval v2 —FN 8.1 → 2.4%, 그러나 FP 14.6 → 21.3%, 추론 단가 32 → 67원, 지연 1.8 → 4.3초. 합격 기준을 사고 후에 개정(criteria drift)	Day7
4.8	D+560 (2027-09)	CS 리드 강지우의 확인 요청 메일—자동판정 채택률이 분모에 따라 22% / 14% / 38%	Day7
4.9	D+600 (2027-10-23)	Day7의 데이터 일자. 코호트 3장(자사·익명 A·익명 B) 판독	Day7
4.10	D+640 (2027-11-02)	온담 RFI —프로그램 이사회 별건 승인(2027-09) 후 발송. 보안성 검토 질의서 218문항 , 회신 5영업일. 제218문항: “귀사 2027년 8월 판정 오류 사고의 근본원인 분석서와 재발방지 조치 이행 증빙을 제출하십시오.”	Day8
4.11	D+660 (2027-12)	브릿지 SAFE 8억	Day8
4.12	D+800~900 (2028-05~08)	온담 커스터마이징 요구 47건 접수(나영선 19 ·한동석 11 ·박세연 9 ·오정근 5 ·최영주 3), 시리즈A 텀시트 2안, 대한기공 표준계약 제안	Day8
4.13	D+1000 (2028-11-26)	에필로그—시리즈A 클로징, 34명, 개발 21명 중 14명이 온담에 투입	Day8 마지막 30분

5. 온담 딜—21억이 두 회사에게 갖는 다른 무게

5.1 어디서 온 딜인가

온담 P1은 2027-05-29 G4로 종료됐다. 종료 보고서 이관 목록 6번이 2027-09 프로그램 이사회에서 별건 승인되어 '품질·검사기록 디지털화 모듈'이 되었고, 2027-11-02 RFI가 발송됐다. **428억 안에 포함되지 않는 후속 파동**이며, 계약 주체는 두 법인—(주)온담F&B홀딩스(이천센터·매장)와 (주)온담푸드시스템(안성 원료공장·이천 베이커리공장, 대표 조성태).

5.2 계약 구조—21억

내역	3년 총액	연	산출
초기 구축·데이터 이관(11년치 종이·엑셀)	3.00억	1년차 일시	\$5.5
플랫폼 라이선스	11.34억	3.78억	라인 환산 70개 × 45만 × 12
온프레임 운영·GPU 상각·SLA	6.66억	2.22억	월 1,850만(GPU 서버 2대 + 운영 0.7 FTE)
계	21.00억	청구는 연 7.00억 균등	

라인 환산 70개—이천센터 12(냉장 3구역 × 2교대 + 입고 검수 2 + 출고 검수 2 + 이물 선별 2) / 안성 원료공장 16(4라인 × 4검사지점) / 이천 베이커리공장 12 / **브레드온담 직영 61점 30(2개점 = 1라인)**. 마지막 줄은 딥게이지 프라이싱 정책 밖의 임시 합의다—라인 과금은 공장을 전제로 설계됐고 점포에는 맞지 않는다. Day6의 밸류메트릭 결정이 확장 세그먼트에서 무너지는 물증이다.

5.3 온담 측 검사 대상 4종

#	대상	검사 내용	현재 기록 매체	라인 환산	담당
①	이천센터 냉장구역(2~8℃, 3,100㎡)	온도(로거 10분 간격) / 이물 / 중량	온도는 로거 CSV, 이물·중량은 종이	12	한동석
②	브레드온담 직영 61점	HACCP CCP 모니터링(가열온도·냉각시간, 한계 초과 시 개선조치)	HACCP 종이 기록지(점포 보관 2년)	30	나영선
③	B2B 원료 입고 검수	거래처 성적서 대조 + 관능 + 중량·규격	종이— 거래처 260개사마다 성적서 서식이 다르다	(①에 포함)	나영선 + 구매
④	안성 원료공장 납품 검사기록	배합 편차 / 미생물 / 이물 / 포장	종이 + 엑셀— 고객사 5사가 각각 다른 서식	16(+12)	조성태(별도 법인)

5.4 코드체계 불일치 5종—47건의 실체

딥게이지의 데이터셋은 자동차 3세트(A·B·C)다. 온담을 붙이면 4번째 세트(D)가 다섯 차원에서 맞지 않는다. 커스터마이징 요구 47건을 하나씩 판정하면 6시간이 걸리고, 이 다섯 차원으로 판정하면 40분이 걸린다.

#	차원	자동차 3세트	온담 4세트	불일치의 성격
①	판정 라벨	OK / NG 2값	in-range / out-of-range + 개선조치 필요·불필요 + 폐기·재작업·특별채택 → 3축 다값	모델 출력 스키마 변경—재학습이 아니라 재설계
②	검사항목 식별자	도면 기반 DIM-####, 마스터 217개	마스터가 없다. 서식 기반 자유 문자열(“굽는 온도”, “가열온도(°C)”가 같은 항목)	매핑 대상이 존재하지 않는다
③	시간·수량 단위	로트 단위(초·중·종품 3점)	냉장 온도는 10분 간격 연속 시계열 / 베이커리는 배치 / 입고는 건 단위	데이터 모델의 1차 키가 다르다
④	규격 근거	도면 + 고객 사양 2중	식품위생 법정 기준 + 고객 사양 + 자체 기준 3중 , 법정 기준 우선	판정 우선순위 로직 + 법정 기준 오판정의 규제 리스크
⑤	부적합 처리 흐름	8D/NCR → 1차사 SQ 포털 제출	HACCP 개선조치 → 자체 보관(외부 제출 없음), 안정 납품분만 고객사 5사 서식 제출	GAUGE Flow의 존재 이유가 절반만 성립

5.5 검사기록 11년치 이관

대상 2017-01 ~ 2027-10. 종이 검사일지 약 41,000권 + 엑셀 12,800개 + 로거 CSV 8.4TB. 계약 범위는 **최근 3년분 + 부적합 이력 전체** = 종이 11,200권 / 엑셀 4,100개. 검증은 PM 트랙 Day4의 6종과 같다(건수 / 검사·불량 건수 합계 / 키 유일성 / 참조 정합성 / 코드 매핑 커버리지 / 표본 대조). **정본 판정자가 미지정**이다—나영선(품질) vs 한동석(이천) vs 조성태(안성) 중 누구인지 계약서에 없다. 코드 매핑 커버리지 실측 **61.4%**—나머지 38.6%는 ②(마스터 없음) 때문이며, 구축비 3.00억의 실제 소요는 **6.12억**으로 검산된다.

5.6 같은 금액의 비대칭

21억 / 428억 = 4.906% ← 온담에게: 원가 허용범위(10.08억) 두 개 반. 하루짜리 안건이 아니다
 7억 / 18.9억 = 37.0% ← 답게이지에게(IR 기재): 이 계약이 깨지면 회사가 없다

세 번째 숫자는 Day8 IC 반대신문에서 나온다—ARR 검산 기준 비중은 **24.1%**(집중 리스크 과대 표기)이고, 커스터마이징 47건 = **138 man-month**는 개발 14명 전원의 9.9개월(연간 용량의 82.1%)이다(과소 표기). **집중 리스크를 ARR 비중으로만 말하는 IR** 책은 거짓말을 하고 있다.

5.7 온담이 요구하는 것

보안성 검토 218문항(ISMS-P 미인증 상태에서 회신 5영업일) ·SLA 99.5% ·배상 상한 **온담 100%(연 7억 전액) vs 답게이지 10%** ·온프레임 GPU 서버 2대 + 운영 0.7 FTE ·릴리스 주기 **분기 1회 고객 승인 후**·계약 클로징은 CFO 결재 3주. 여러분은 Day4에 이 조건들을 **요구하는 쪽**이었다.

5.8 BATNA —대한기공

(주)대한기공(1차 협력사, 매출 3,200억) 표준계약 연 2.4억 × 3년, 커스터마이징 0건, 클라우드, 4주 클로징. 21억의 34.3%다. 매출은 3분의 1이지만 **도메인 안에 있다**—제품이 흔들리지 않는다. 그리고 코너스톤캐피탈의 텀시트는 온담 딜 클로징이 선행 조건이므로, 온담을 거절하면 텀시트 하나가 동시에 사라진다.

6. 등장인물

인쇄물에는 소속을 앞에 붙인다—[세영정공] 정미영 품질팀장과 [온담] 정미란 CF0는 다른 사람이다.

6.1 답게이지

성명	직위	나이	입장·성향	등장
강민수	CEO	38	품질 현장을 안다. 반려된 3년의 증명 욕구—온담 딜 앞에서 가장 흔들린다	전 기간
오세진	CTO	34	모델의 우아함. FN을 낮추는 2-pass에 끌린다—그 대가(FP·원가·지연)를 나중에 본다	전 기간
윤하경	CPO	31	“요구사항 정리자”가 되는 것을 견디지 못한다—47건 앞에서 시험 받는다	전 기간
조현우	개발자(시드 후 합류, D+230 퇴사)	29	“커스터마이징 요청만 하다가 끝난다”	Day6
강지우	CS 리드(D+400 합류)	33	채택률의 분모 3종을 처음 계산한 사람. 비율만 낸다—절대 건수는 CTO만 안다	Day7
(첫 PM)	채용 후보 3명	—	연봉 7,200~9,000만 + 옵션 0.4%	Day7

6.2 고객과 현장

성명	소속·직위	나이	입장	등장
박선재	[세영정공] 검사원, 촉탁직, 현장 17년	52	“다 해봤어요.”자동판정을 끄고 재촬영한다. 조도 문제를 구두로 말했다	Day5·Day7
정미영	[세영정공] 품질팀장	44	사고 후 “우리 검사원은 시스템이 통과시킨 걸 믿었다”—GAUGE 로그를 근거로	Day7
김도윤	[H사] 협력사품질 SQE	41	도면 클라우드 금지. 340개 협력사를 한 화면에서—블로커 이자 채널. “공문으로 주세요”	Day5~7
(동보프레스)	헤비 고객, 프레스, 매출 210억	—	월 사진 19,400건—원가 붕괴	Day6
(태산정밀)	3차, 절삭, 매출 96억	—	라인 전용 검사항목 62개 요구—첫 커스터마이징 전례. 계약 3 / 실사용 2	Day6
(대한기공)	1차 협력사, 매출 3,200억	—	BATNA	Day8

6.3 투자자

성명	소속·직위	나이	입장	등장
서영채	[노들투자파트너스] 심사역, 시드 리더	33	첫 단독 딜. 우호적이면서 가장 날카롭다—“활성 사용자를 어떻게 정의하셨나요?”“그 리텐션의 분모는?”브릿지 4억 참여, 자기 희석에는 반대	Day6~8
임재혁	[한강벤처스] 파트너	—	pre 320억, 옵션풀 15% pre-money —“그건 표준 문구예요. 어차피 필요한 거니까요”	Day8
최나연	[코너스톤캐피탈] 파트너	—	pre 290억, 온담 딜 클로징 선행 조건	Day8

6.4 온담 측—이번에는 반대편에서

성명	직위	Day8에서의 위치
나영선	품질안전본부장	스폰서. 요구 47건 중 19건의 저자. “검사기록이 더 급하다”를 2025년부터 말한 사람
최영주	준법지원팀장 겸 CPO	218문항 보안성 검토의 발신자. 3건의 저자
한동석	물류본부장	이천센터 12라인. 11건
박세연	IT본부장	온프레임·릴리스 주기·SBOM. 9건
오정근	영업본부장	브레드온담 61점 CCP. 5건
조성태	온담푸드시스템 대표	두 번째 계약 주체. 안성·베이커리 28라인
강현도	구매팀장	정미란 라인. 서면 전용—단가·배상·클로징
정미란	CFO	결재 3주. 화면에 나오지 않는다

7. 핵심 숫자 표

Product 트랙의 모든 산출물은 아래 ID를 출처로 쓴다. G = 답게이지 지표, E = 온담 딜, K = 캡테이블, V = eval.

7.1 답게이지 단계별 지표 (G)

ID	항목	D+90	D+300	D+600	D+900
G-01	인원	5	12	21	27 (D+1000: 34)
G-02	유료 고객	0	3	31	58
G-03	ARR —계약 기준(IR 표기, 구축비 포함)	0	6,060만	4.9억	11.9억
G-04	그중 구축비·컨설팅비	0	1,200만	1.1억	1.6억
G-05	순 SaaS ARR	0	4,860만	3.8억	10.3억
G-06	MRR —계약 / 순SaaS	0	505만 / 405만	4,083만 / 3,167만	9,917만 / 8,583만
G-07	ACV —계약 / 순SaaS	—	2,020만 / 1,620만	1,581만 / 1,226만	2,052만 / 1,776만
G-08	AI 추론 원가(월)	—	210만	1,340만	3,780만
G-09	AI 원가 ÷ MRR —계약 / 순SaaS	—	41.6% / 51.9%	32.8% / 42.3%	38.1% / 44.0%
G-10	매출총이익률—IR 표기 / 검산	—	41%	61% / 49.8%	54% / 46.9%
G-11	월 순소진	2,300만	6,900만	6,200만	8,400만
G-12	분기 Net New ARR(순SaaS)	—	4,860만	9,000만	2.10억
G-13	burn multiple	—	4.26	2.07	1.20
G-14	efficiency score	—	0.23	0.48	0.83
G-15	현금 / 런웨이(개월)	1.6억 / 7	15.4억 / 22	6.82억 / 11	7.52억 / 8.9
G-16	GRR / NDR	—	—	84% / 97%	87% / 104%
G-17	로고 리텐션(코호트)	—	—	26Q4(3) 67% / 27Q1(14) 71% / 27Q2(12) 83%	—
G-18	계약 라인 / 실사용	—	3.0 / 2.4	3.0 / 1.6	3.2 / 1.9
G-19	검사원 계정 활성률(1M → 4M)	—	—	68% → 41%	71% → 46%
G-20	AI 자동판정 채택률—분모 ㉔ AI 노출 건	—	—	22%	26%
G-20b	분모 ㉔ 계약 라인 전체 검사기록 건	—	—	14%	—
G-20c	분모 ㉔ 활성 검사원 계정 처리 건	—	—	38%	—
G-21~24	CAC —인바운드 / 아웃바운드 / 1차사 추천 / blended	—	—	310만 / 1,470만 / 90만 / 620만	—
G-41	오가닉 획득 로고 비율 → 유료 획득 CAC	—	—	41% → 1,051만	—
G-32	초기 SAM / 확장 SAM	2,150 / 11,800개사			
G-33~36	문제 크기—작성 47분(전기 31) / 통보 3.7일 / 8D 11.5시간 / 클레임 2,700만				
G-37	개발 가용 공수(시드 6개월)		24 → 17 man-month		
G-38	백로그 건적 합계		41 man-month		

ID	항목	D+90	D+300	D+600	D+900
G-39	클라우드 청구서 예상 / 실제		210만 / 780만		
G-40	사고 청구 vs 계약상 책임 한계			2,700만 vs 162만	

7.2 코호트 정보—자사(Ret-C)와 익명 2사 (Day7)

기준일 2027-10-23(D+600). 격자 M0~M6, 2027-Q2의 M5·M6은 미도달(■).

회사	분모 정의	26Q4	27Q1	27Q2	마지막 관측
Ret-C 자사	해당 분기 신규 유료 계약 로고	3 → 3·3·3·3·2·2·2	14 → 14·14·13·12·11·10·10	12 → 12·12·11·11·10·■·■	67% / 71% / 83%
Ret-A 익명 A (인쇄)	계약 후 첫 달 말 30일 내 로그인 로고 = 활성 계정	4 → 4·4·4·4·4·3·3	15 → 15·15·15·14·14·14·14	18 → 18·18·17·17·17·■·■	75% / 93% / 94%
Ret-A 실제(자사 정의로 재계산)	총 신규 계약 로고	6 → 6·6·5·4·4·3·3	20 → 20·19·17·14·14·14·14	24 → 24·22·19·17·17·■·■	50% / 70% / 71%
Ret-B 익명 B	자사와 동일	10 → 10·10·9·8·6·6·6	22 → 22·21·19·17·15·13·13	20 → 20·20·18·16·15·■·■	60% / 59% / 75%

동일 연령(M4) 비교: 자사 67 → 79 → 83% / A 인쇄 100 → 93 → 94% / **A 재계산 67 → 70 → 71%** / B 60 → 68 → 75%. 익명 A의 높이는 전부 분모에서 나왔다.

7.3 eval 정보 (V)

ID	항목	v1 (D+300)	v2 (D+540, 사고 후)
V-01	치수 OCR 정확도	91.4%	95.2%
V-02	외관 결함 F1	0.78	0.84
V-03	False Negative (불량 → 양품)	8.1%	2.4%
V-04	False Positive (양품 → 불량)	14.6%	21.3%
V-05	추론 지연 / 단가	1.8초 / 32원	4.3초 / 67원
V-06	합격 기준	FN ≤ 8.0% & OCR ≥ 90%	FN ≤ 3.0% & OCR ≥ 95% —사고 후 개정
V-07	데이터셋	자동차 3세트 60건	동일— 온담 4세트 미측정

FP 21.3%가 채택률 22%의 원인이다—자동판정을 켜면 양품 5장 중 1장이 불량으로 잡힌다.

7.4 온담 딜 (E)

ID	항목	값
E-01	계약 총액 / 기간	21.00억 / 3년 (3.00 + 11.34 + 6.66)
E-02	연 청구액	7.00억 균등

ID	항목	값
E-03	초기 구축 3.00억—실제 소요 계산	6.12억 (코드 매핑 61.4%)
E-04	라이선스(연) = 실질 ARR 증분	3.78억 (라인 70 × 45만 × 12)
E-05	온프레임 운영(연)	2.22억(월 1,850만)
E-07 / E-08	ARR 비중—IR 기재 / 계산	37.0% / 24.1%
E-09	21억 ÷ 428억	4.906%
E-10	커스터마이징	47건 / 138 man-month (62+31+28+12+5)
E-11	개발 용량 잠식	개발 14명 전원 9.9개월 = 연간 용량의 82.1%
E-12	보안성 검토	218문항 / 5영업일 , ISMS-P 미인증
E-13	SLA / 배상 상한	99.5% / 답게이지 10% vs 온담 100%
E-14	온프레임	GPU 2대 + 0.7 FTE, 릴리스 분기 1회 승인 후
E-15	BATNA 대한기공	연 2.4억 × 3년(21억의 34.3%), 커스텀 0, 4주
E-16	클로징 지연	CFO 결재 3주
E-17	이관 대상	종이 11,200권 + 엑셀 4,100개 (전체 41,000권 + 12,800개)

7.5 캡테이블 (K)

ID	시점	FD 주식 수	주당가	강민수	오세진	윤하경	옵선폴	투자자
K-01	설립 2026-03-02	1,000,000	100원	45.0%	30.0%	15.0%	10.0%	—
K-02	시드 RCPS 12억, pre 48억 (2026-08)	1,250,000	4,800원	36.0%	24.0%	12.0%	8.0%	노들 20.0%
K-03	SAFE 8억, cap 180억 (2027-12)	1,305,556	14,400원	34.5%	23.0%	11.5%	7.7%	SAFE 4.26%
K-04	A안 한강 80억 / pre 320억, 풀 15% pre	1,772,879	22,562원	25.38%	16.92%	8.46%	12.00%	노들 14.10 / SAFE 3.13 / 한강 20.00%
K-05	B안 코너스톤 80억 / pre 290억	1,665,706	22,213원	27.01%	18.01%	9.00%	6.00%	노들 15.01 / SAFE 3.34 / 코너스톤 21.62%

옵선폴 pre-money 조항의 효과—같은 크기 풀(112,745주)을 라운드 **후에** 신설했다면(320억 pre를 풀 없는 FD 1,305,556에 적용, 주당 24,511원, 한강 326,384주, 한강도 희석 분담) 강민수 25.79%, 한강 18.71% : 기존 주주에서 신규 투자자로 **약 1.29%p 이전**(= 풀 가치 25.4억). 텀시트에는 15%, 라운드 후 실제 풀은 12.00%.

8. 이 회사를 둘러싼 긴장

8.1 우아한 모델과 팔리는 제품—CTO

FN을 8.1%에서 2.4%로 내리는 2-pass 추론은 기술적으로 옳다. 그 대가는 FP 21.3%, 원가 2.1배, 지연 2.4배, 그리고 채택률 22%다. 오세진은 앞의 숫자를 먼저 보고, 강지우는 뒤의 숫자를 먼저 본다.

8.2 요구사항 정리자—CPO

온담의 47건 앞에서 윤하경은 두 갈래에 선다. 47건을 하나씩 처리하면 SI PM이고, 5차원 표를 만들어 제품화·커스텀·거절로 나누면 CPO다. 그가 견디지 못하는 것이 정확히 첫 번째 갈래다.

8.3 촉탁직 검사원의 두려움—현장

박선재는 자동판정을 끈다. 그것은 제품 결함이 아니라 고용 구조의 반응이다. 인터뷰는 그것을 잡지 못했고 로그가 잡았다. 그리고 그는 옳았던 적이 있다—조도 문제를 두 달 먼저 말했다.

8.4 블로커이자 채널—1차사

김도윤의 도면 클라우드 금지는 세그먼트를 좁히고, 그의 340개 협력사는 가장 싼 채널(CAC 90만)이다. 같은 사람, 같은 동기다.

8.5 첫 단독 딜—심사역

서영채는 이 팀을 믿는다. 그래서 파트너 미팅에서 방어할 수 있는 숫자를 요구한다. ARR 4.9억이 3.8억이라는 것을 그가 먼저 알았다.

8.6 자동차를 벗어날 것인가—회사 전체

표면의 질문은“21억 딜을 받을까”이고 실제 질문은“초기 SAM 2,150을 떠나 확장 SAM 11,800으로 갈 것인가”다. 온담은 제 조사조차 아니다. 대한항공 2.4억은 도메인 안에 있다. 그리고 코너스톤의 텀시트는 온담 클로징이 조건이다—딜 하나를 거절하면 텀시트 하나가 사라진다.

9. PM 트랙과의 접합점

PM 트랙 문서	Product 트랙에서	어디서
⑩ 종료 보고서—미해결 사항 이관 목록 6번(21억, 나영선)	답게이지가 파는 물건. Day5 역할 전환 선언의 원문	Day5 0교시
⑫ 편익 실현 원장(재고 정확도 98.5%, 분모 A/B)	답게이지가 output을, 온담이 outcome-utilisation을 서명하는 ④⑩ 공동 확정본	Day8
⑬ 성과보고—Rules of Credit의 AI 항목 완료 판정	⑫ Eval 명세서의 합격 기준—인수 기준의 모집단 정의	Day6 → Day8
⑮ SLA/OLA/UC 3층·error budget	⑮ 배상 상한 협상—AI 판정 오류를 SLA 대상에 넣을 것인가	Day8
⑯ SAC 인수 거부권	218문항 보안성 검토를 받는 쪽	Day8
Day4 데이터 검증 6종	⑮·⑮ 검사기록 이관—정본 판정자 미지정, 커버리지 61.4%	Day8
Day3 재고 정확도 분모 정정(91.3 vs 84.6)	FN 2.4%의 모집단—“인수 기준의 모집단을 정의하지 않은 fit criterion은 무효다”	Day8 마지막 30분

8일 최종 명제: “FN 2.4%는 자동차 3세트 60건에서 나온 값이다. 온담의 4번째 세트에서는 한 번도 측정되지 않았다. 이것은 여러분이 Day3에 재고 정확도 91.3%의 분모를 따져 물었을 때 이미 배운 것이다. 그때 여러분은 감사자였다. 지금 여러분은 그 문서를 쓴 사람이다.”